
SD2201 — Metode Statistika Inferensi

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 4 (Prodi) • Mata Kuliah Wajib (3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Estimasi titik dan interval kepercayaan, Maximum Likelihood Estimation (MLE), uji hipotesis par...

Bab 1: Estimasi Parameter & Maximum Likelihood

Maximum Likelihood Estimation (MLE) mengestimasi parameter θ dengan memaksimalkan fungsi log-likelihood: $\hat{\theta} = \operatorname{argmax} \sum \ln p(x_i|\theta)$. Estimator tak bias memiliki $E[\hat{\theta}] = \theta$.

Rumus Kunci (Maximum Likelihood Estimator):

$$\hat{\theta}_{\{MLE\}} = \operatorname{argmax} \sum_{i=1}^n \ln p(x_i | \theta)$$

Bab 2: Uji Hipotesis & Signifikansi Statistik

Uji hipotesis mengukur probabilitas p-value terhadap tingkat signifikansi alpha. Kesalahan Tipe I (False Positive) terjadi ketika menolak H_0 padahal H_0 benar; Kesalahan Tipe II (False Negative) terjadi ketika gagal menolak H_0 yang salah.